1：环境搭建与程序运行

Task1

1.JDK是Java开发者工具包，安装后期才可以使用Java

JRE是Java运行环境，包含了JVM和核心类库

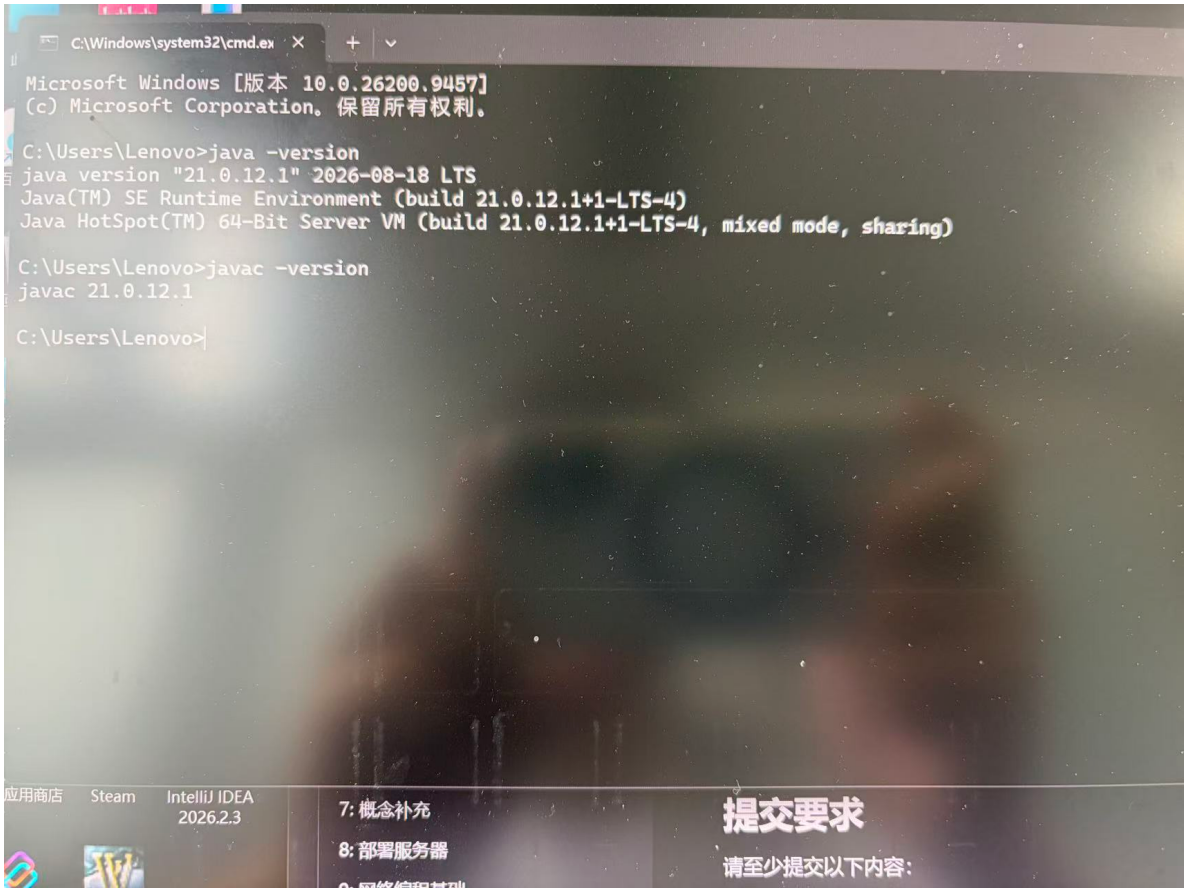
JVM是Java的核心，虚拟计算机

JRE=JVM+核心类库，而JRE和开发工具构成了JDK

2.安装完JDK后，电脑才有了完整的Java工具链

3.安装版本：JDK21

4.如图



Task2

1.配置java Path环境变量：可以在任意位置打开CDM，不然很麻烦

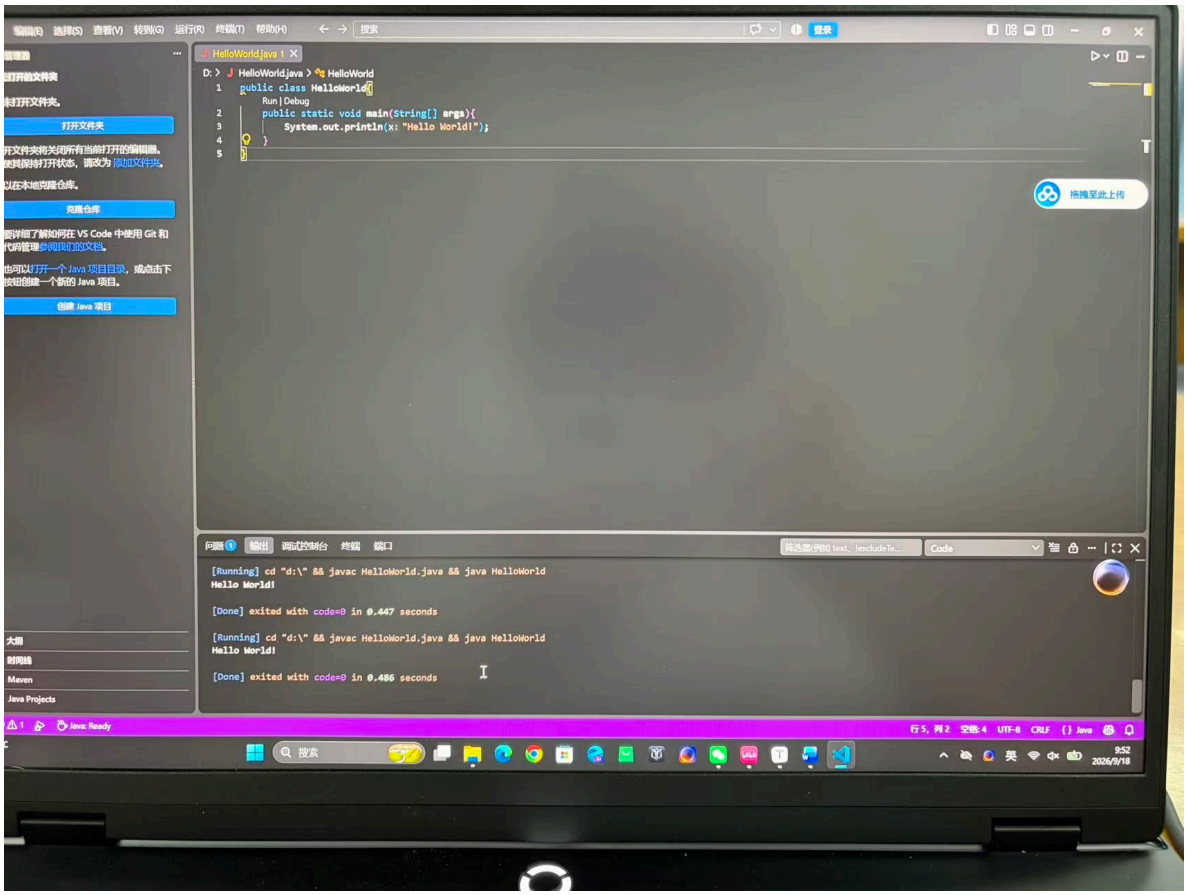
JAVA_Home环境变量：指定安装JDK位置。切换版本以后，只用更改JAVA_HOME，不用反复更改PATH

2.因为命令行会去PATH环境变量列出的目录里挨个找可执行文件

3.java作用启动JVM加载.class文件，执行代码输出结果

javac作用把Java源代码翻译成JVM能看懂的字节码

4.如图



Task3

1.分为四个部分：

包声明：声明当前Java文件所在的包路径，防止类名冲突

导入语句：引入其他包中的类，为了在当前的代码中使用其他包下的print类，不需要写完整的长路径

主类定义：定义一个Java类

其它类定义：在同一文件中定义的另一个类

2.什么是包：是 Java 中用于组织类和接口的一种机制，提供了一种命名空间。

为什么需要：

防止命名冲突：不同的包中可以有同名的类。
访问控制：配合访问修饰符，可以控制类、方法和字段的可见范围。
便于组织和管理：将功能相近的类放在同一个包中，使项目结构清晰。
类加载隔离：JVM 通过全限定名（包名+类名）来加载类，方便进行模块化设计。

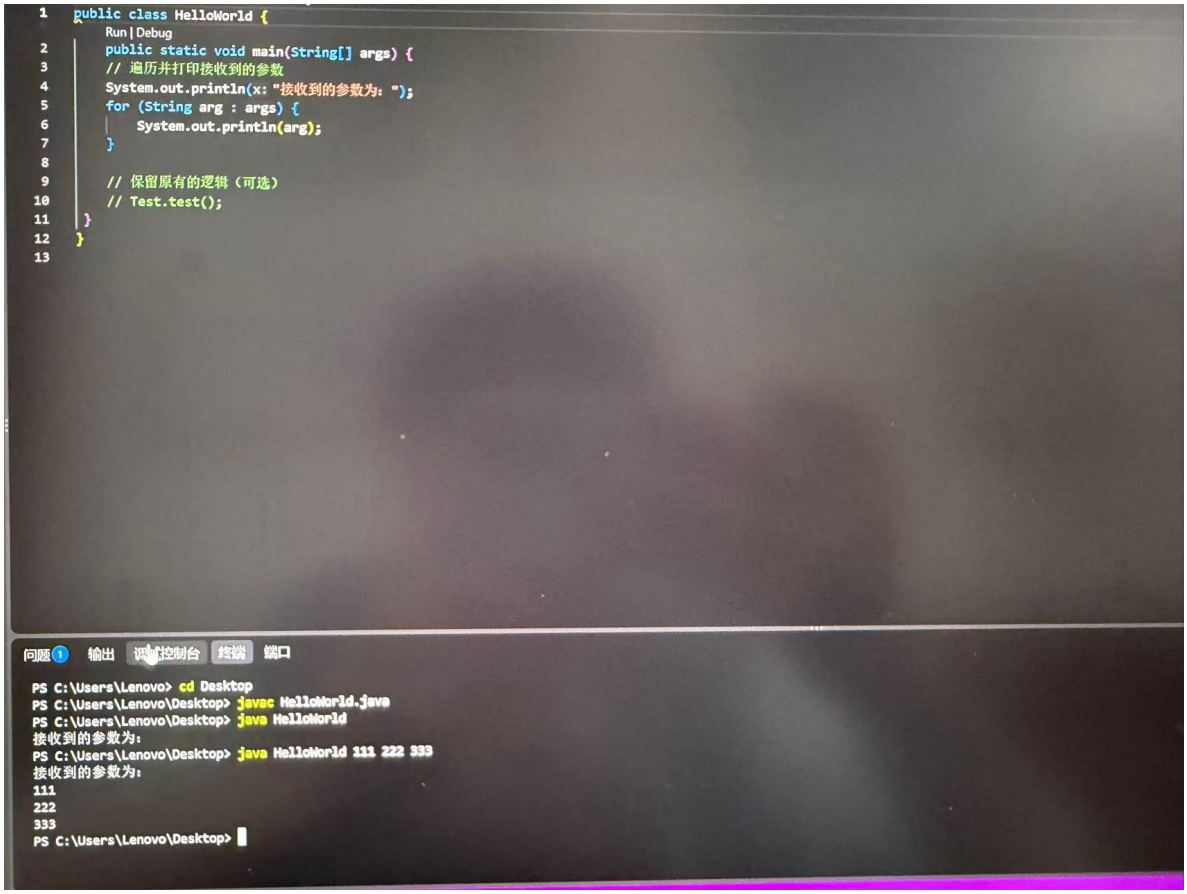
3.import 的作用：为了简化代码编写

在代码中声明 import com.Example.tool.Print; 后，在代码里直接写 Print.print(...) 即可，Java 编译器能知道它指的是 com.Example.tool.Print。
如果不写 import，则在代码中每次使用 Print 类时都必须写完整的全限定名

4.main 方法为什么能作为程序入口?

因为 JVM规范规定的。当 JVM 启动一个 Java 程序时，它会寻找特定的方法签名作为执行的起点，这个签名必须是：
public static void main(String[] args)

5.如图



Task4

代码

```
package com.Example.tool;

public class Print {

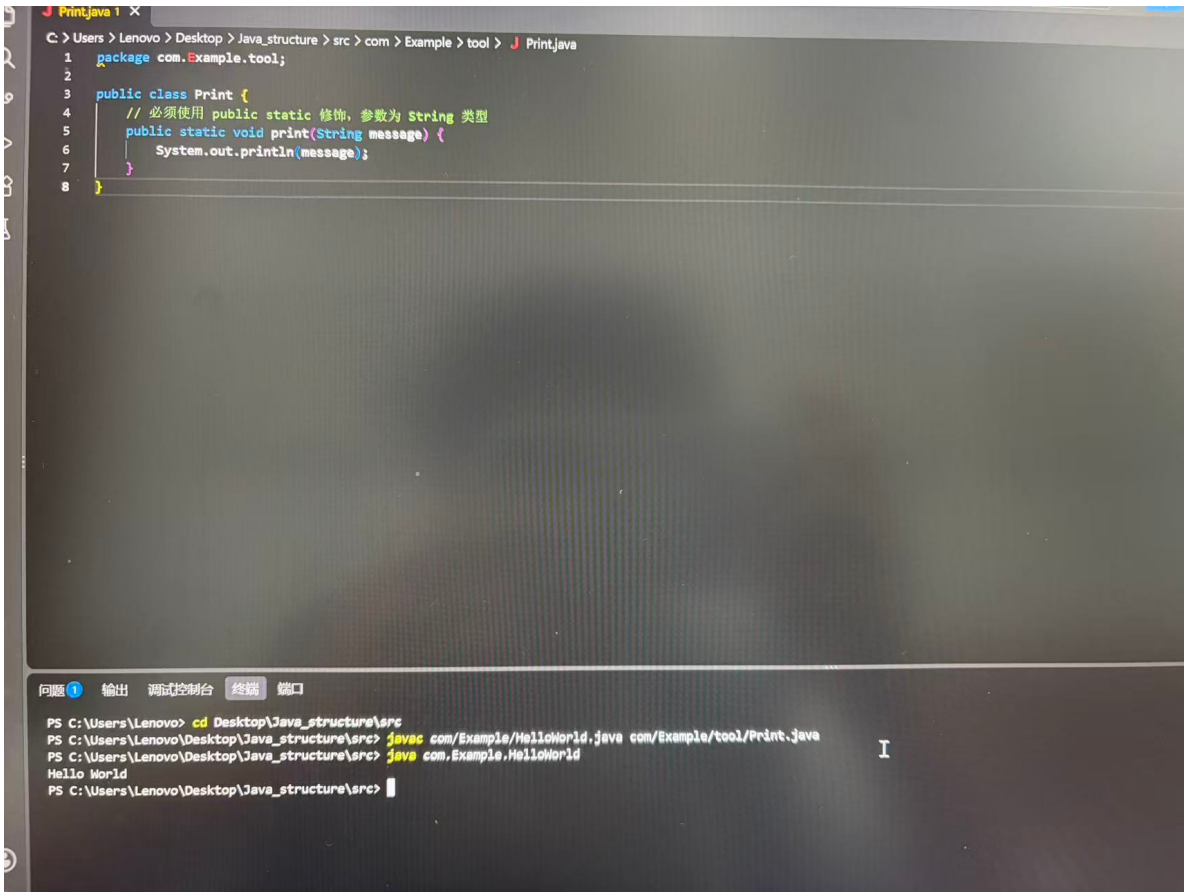
  public static void print(String message) {

    System.out.println(message);

  }

}
```

结果如图




```
Java_structure（项目根目录，名字随意）
│
├── .idea（IDEA或VS Code生成的项目配置，可忽略）
│
└── src（源代码根目录，通常所有Java代码放在这里）
    │
    └── com（对应包名的第一层）
        │
        └── Example（对应包名的第二层）
            │
            ├── HelloWorld.java（包含 HelloWorld 类和 Test 类）
            │
            └── tool（对应包名的第三层）
                │
                └── Print.java（包含 Print 类）
```

结构说明如上图所示